



Modül 01 / Konu 02

ARP Protokolü, Tablosu ve Ağ Dinamikleri (Birleştirilmiş Sürüm)

TÜRKÇE DOKÜMANTASYON



1. Giriş ve Analoji

Bir gün sana junior bir mühendis gelip "Ağda IP adresi varken neden bir de MAC adresine ve ARP'ye ihtiyaç duyuyoruz?" diye sorarsa, ona şu hikayeyi anlat:



Analoji: Plaza ve Çalışanlar

Büyük bir plazada (yerel ağ / switch) çalıştığını düşün. Plazada her çalışanın bir TC Kimlik Numarası (IP Adresi) ve bir de fiziksel olarak oturduğu Masa Numarası (MAC Adresi) var.

Sen Ahmet'e (IP: 192.168.1.20) acil bir evrak göndermek istiyorsun. Ahmet'in TC kimlik numarasını biliyorsun ama plazada hangi masada oturduğunu (MAC adresi) bilmiyorsun. Plazadaki güvenlik görevlisi (Switch) ise sadece masaların yerini bilir, kimsenin TC kimliğiyle ilgilenmez.

Sen plazanın ortasına çıkıp avazın çıktığı kadar bağırırsın (Broadcast - ARP Request):

"TC kimlik numarası 192.168.1.20 olan Ahmet kim? Hangi masada oturuyorsun?!"

Plazadaki herkes bu sesi duyar ama sadece Ahmet üzerine alınır ve sana sessizce cevap verir (Unicast - ARP Reply):

"Ben buradayım! Masa numaram: Masa-F24".

Sen bu bilgiyi unutmamak için hemen cebindeki not defterine (ARP Table / Cache) yazarsın: "Ahmet = Masa-F24". Böylece her evrak göndereceğinde plazanın ortasında bağırarak zorunda kalmazsın.



2. Protokolün Teknik İşleyişi

Şimdi bu hikayeyi bit seviyesinde teknik gerçekliğe dönüştürelim. Bir bilgisayar yerel ağda bir paket göndereceğinde şu adımları izler:

Adım 1: ARP Cache (Tablo) Kontrolü

İşletim sistemi, hedef IP'ye ait bir MAC adresinin halihazırda RAM'de tutulan ARP tablosunda olup olmadığını kontrol eder.

- Eğer kayıt varsa, L3 paketini L2 çerçevesinin (Frame) içine koyar ve gönderir.
- Eğer kayıt yoksa, paketi beklemeye (queue) alır ve bir ARP Request hazırlar.

Adım 2: ARP Request (İstek - Broadcast)

Kaynak IP: 192.168.1.10		Kaynak MAC: 00:AA:BB:11:22:33
Hedef IP: 192.168.1.20		Hedef MAC: FF:FF:FF:FF:FF:FF (Broadcast)

Switch bu hedef MAC'i (**FF:FF:FF:FF:FF:FF**) gördüğü an, gelen port hariç tüm aktif portlara bu paketi kopyalar.

Adım 3: ARP Reply (Cevap - Unicast)

Ağdaki diğer cihazlar paketi açar, "Hedef IP" alanında kendi IP'lerini görmeyince paketi sessizce çöpe atar.

Ancak **192.168.1.20** IP'li cihaz paketi tanır. Kendi ARP tablosuna da istek atan cihazın IP-MAC bilgisini kaydeder (ileride o da konuşacak çünkü). Ardından sadece isteği gönderen cihaza yönlendirilmiş bir cevap hazırlar:

Kaynak IP:	192.168.1.20		Kaynak MAC:	00:AA:BB:44:55:66
Hedef IP:	192.168.1.10		Hedef MAC:	00:AA:BB:11:22:33 (Unicast)

Yönlendirme Dinamiği: Switch bu sefer hedef MAC'i bildiği için paketi sadece ilgili istemcinin bağlı olduğu porta yönlendirir. İstemci bu adresi tablosuna yazar.



Module 01 / Topic 02

ARP Protocol, Table, and Network Dynamics (Combined Edition)

ENGLISH DOCUMENTATION



1. Introduction and Analogy

If a junior engineer ever comes up to you and asks, *"Why do we need a MAC address and ARP when we already have an IP address on the network?"*, tell them this story:



Analogy: The Corporate Plaza and Employees

Imagine you are working in a massive corporate plaza (local network / switch). In this plaza, every employee has a National ID Number (IP Address) and a physical Desk Number (MAC Address) where they sit.

You need to deliver an urgent document to Ahmet (IP: 192.168.1.20). You know Ahmet's National ID number, but you have no idea which physical desk he sits at (MAC address). The plaza's security guard (Switch) only knows where the desks are located; they do not keep track of anyone's National ID.

So, you stand in the middle of the plaza and shout at the top of your lungs (Broadcast - ARP Request):

"Who is Ahmet with National ID 192.168.1.20? Which desk are you sitting at?!"

Everyone in the plaza hears your voice, but only Ahmet takes notice and responds to you quietly (Unicast - ARP Reply):

"I'm over here! My desk number is Desk-F24".

To make sure you do not forget this, you quickly write it down in your pocket notebook (ARP Table / Cache): *"Ahmet = Desk-F24"*. This way, you do not have to shout in the middle of the plaza every time you want to send him a document.



2. Technical Workflow of the Protocol

Now, let's translate this analogy into bit-level technical reality. When a computer needs to send a packet over a local network, it follows these exact steps:

Step 1: ARP Cache (Table) Lookup

The operating system checks whether a MAC address associated with the destination IP already exists in its ARP table stored in RAM.

- If a record exists, it encapsulates the L3 packet into an L2 frame and transmits it.
- If no record exists, it queues the outgoing packet and prepares an ARP Request.

Step 2: ARP Request (Broadcast)

```
Source IP: 192.168.1.10 | Source MAC: 00:AA:BB:11:22:33
Dest IP:   192.168.1.20 | Dest MAC:   FF:FF:FF:FF:FF:FF (Broadcast)
```

As soon as the switch sees this destination MAC (**FF:FF:FF:FF:FF:FF**), it copies and floods the packet out of all active ports, except the one it arrived on.

Step 3: ARP Reply (Unicast)

Other devices on the network receive and open the packet. Seeing that the "Destination IP" does not match their own, they silently drop the packet.

However, the device with IP **192.168.1.20** recognizes the packet. It caches the IP-to-MAC mapping of the requesting device in its own ARP table (since they are likely to communicate further). It then crafts a direct reply targeted only at the requester:

```
Source IP: 192.168.1.20 | Source MAC: 00:AA:BB:44:55:66
Dest IP:   192.168.1.10 | Dest MAC:   00:AA:BB:11:22:33 (Unicast)
```

Forwarding Dynamic: Because the switch now knows the physical port mapped to the destination MAC, it forwards the reply packet strictly to the requester's port. The requesting client then writes this MAC address into its local ARP table.